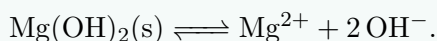


Thème 3 — Quotient Q & précipitation

Corrigé — Niveau Moyen

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — magnésium marin — $Mg(OH)_2$



a) $Q = [Mg^{2+}][OH^-]^2$.

b) $Q = (0,06)(2,0 \times 10^{-3})^2 = 0,06 \times 4,0 \times 10^{-6} = \boxed{2,4 \times 10^{-7}}$. Or $K_{ps} = 9,0 \times 10^{-12}$.

c) $Q = 2,4 \times 10^{-7} \gg K_{ps}$ (facteur $\sim 2,7 \times 10^4$) : $Q > K_{ps}$, il y a **précipitation**, et elle est **complète** — les ions s'associent en solide jusqu'à ce que Q redescende à K_{ps} . (Réponse « Oui » du QCM n° 9.)

Corrigé 2 — mélange qui précipite

a) Volume total = 50 + 50 = 100 mL, soit un facteur de dilution 2 :

$$[Ag^+] = \frac{2,0 \times 10^{-4} \times 50}{100} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ M}, \quad [Cl^-] = \frac{2,0 \times 10^{-4} \times 50}{100} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

b) $Q = [Ag^+][Cl^-] = (1,0 \times 10^{-4})^2 = 1,0 \times 10^{-8}$. Or $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$, donc $Q > K_{ps}$ (car $1,0 \times 10^{-8} = 55 \times K_{ps}$).

c) Oui : $Q > K_{ps}$, un précipité blanc de **AgCl** se forme.

Corrigé 3 — mélange qui ne précipite pas

a) Après dilution par 2 : $[Ag^+] = [Cl^-] = 5,0 \times 10^{-7} \text{ M}$, donc $Q = (5,0 \times 10^{-7})^2 = 2,5 \times 10^{-13}$.

b) $Q = 2,5 \times 10^{-13} < K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$: **aucune précipitation**, tout reste dissous.

Comparaison : même sel, même volumes, mais des concentrations 200 fois plus faibles font passer Q sous K_{ps} . La précipitation dépend donc *du produit des concentrations*, pas seulement de la présence des ions.

Corrigé 4 — seuil de précipitation — CaF_2

a) Début de précipitation : $Q = K_{ps}$, soit $[Ca^{2+}][F^-]^2 = K_{ps}$.

b) $[F^-] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{[Ca^{2+}]}} = \sqrt{\frac{3,9 \times 10^{-11}}{1,0 \times 10^{-2}}} = \sqrt{3,9 \times 10^{-9}} \approx \boxed{6,2 \times 10^{-5} \text{ M}}$. En dessous de cette valeur, $Q < K_{ps}$ (pas de précipité) ; au-delà, CaF_2 précipite.

Corrigé 5 — sens d'évolution

a) $Q > K_{ps}$: le système évolue dans le sens de la **formation du solide** (précipitation). Les concentrations des ions **diminuent**, donc Q **diminue**, jusqu'à ce que $Q = K_{ps}$ (nouvel équilibre saturé).

b) En diluant fortement, on *diminue* les concentrations, donc Q passe *sous* K_{ps} ($Q < K_{ps}$). Le critère indique alors **dissolution** : le solide se **dissout** (aucune précipitation). C'est

cohérent avec l'idée qu'un sel « insoluble » finit par se dissoudre si l'on met assez d'eau.